

GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES			
BTS SNIR			
NOM :		Prénom :	
Situation d'évaluation n°1		Date de l'évaluation :17/03/21	
1. Liste des contenus et capacités du programme évalués			
Contenus	Dérivation et intégration d'une fonction du type exponentielle		
Capacités			
2. Évaluation¹			
Compétences	Capacités	Questions de l'énoncé	Appréciation du niveau d'acquisition ²
S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information.		/1
Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.		/1
Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.		/2
Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.		/2
Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.		/2
Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.		/2
		TOTAL	/ 10

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x + c)e^{-x}$$

Où c est un paramètre

1. Montrer que la fonction dérivée f' de la fonction f s'écrit sous la forme :

$$f'(x) = (1 - x - c) \times e^{-x}$$

Rappel:

- $(u \times v)' = u' \times v + u \times v'$
- $(e^u)' = u' \times e^u$

2. Déterminer par le calcul la valeur de c pour laquelle $f'(-2) = 0$

Dans la suite de l'exercice on posera $c = 3$

3. Résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$

4. Dresser le tableau de variation de la fonction f . On ne fera pas apparaître les limites. On indiquera la valeur de l'extremum de la fonction.

5. On suppose qu'une primitive de f est la fonction F de la forme :

$$F(x) = (-x - 4) \times e^{-x}$$

Déterminer la primitive G de la fonction f qui s'annule en 0.

Rappel:

- Les primitives de f s'expriment sous la forme $G(x) = F(x) + k$ avec k un réel à déterminer.
- Une fonction qui s'annule en 0 est une fonction G telle que $G(0) = 0$

6. Déterminer par le calcul l'aire sous la courbe représentative de la fonction f , au dessus de l'axe des abscisses et entre les droites d'équation $x = -2$ et $x = 2$. Donner la valeur exacte ainsi que la valeur approchée à 10^{-2}

Rappel:

- Si f est une fonction positive, l'aire A sous la courbe C_f , au-dessus de l'axe des abscisses et entre les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ avec $a < b$ s'écrit :

$$A = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

- La valeur moyenne d'une fonction f entre deux valeurs a et b s'exprime par :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \times \int_a^b f(x) dx$$

7. En déduire la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[-2; 2]$. Effectuer le calcul